NOVOGRILO dos três 555 isolados ao canto do grilo

Aprendendo e Praticando Eletrônica nº 74 · Montagem 393 · as medições que aparecem no vídeo

Antes de ouvir o bicho cantar, vale conhecer os músicos. O Novogrilo é feito de três integrados 555, cada um com seu resistor, seu outro resistor e seu capacitor, cada um oscilando no seu ritmo. Sozinho, nenhum deles lembra um grilo nem de longe. A graça toda está no que acontece quando os três ficam "empilhados", como diz a revista. Então vamos por partes: primeiro cada um na sua, depois a fila, e por fim um mergulho lá dentro do som.

1 Cada um na sua: os três 555 medidos isoladamente

1º 555, o "de baixo"



1,82 Hz · Vpp 10,05 V · Vrms 6,13 V 2 V/div · 200 ms/div

O mais preguiçoso da turma: menos de dois ciclos por segundo. Sozinho, só um "liga-desliga" bem comportado.

2º 555, o "do meio"



14,15 Hz · Vpp 8,61 V · Vrms 6,02 V 2 V/div · 20 ms/div

Umas catorze batidas por segundo. Rápido demais para se contar, lento demais para virar som.

3º 555, o "de cima"



5,42 kHz · Vpp 11,56 V · Vrms 7,63 V 2 V/div · 100 µs/div

Aqui já é áudio, e agudo. Sozinho, porém, é um apito contínuo: irritante, mas ainda longe de um grilo.

Confere com a revista?

Estágio	Rede RC	Calculado	Medido
1º	10K + 33K + 10 µF	≈ 1,9 Hz	1,82 Hz
2º	10K + 47K + 1 µF	≈ 13,8 Hz	14,15 Hz
3º	47K + 10K + 3n3	≈ 6,5 kHz	5,42 kHz

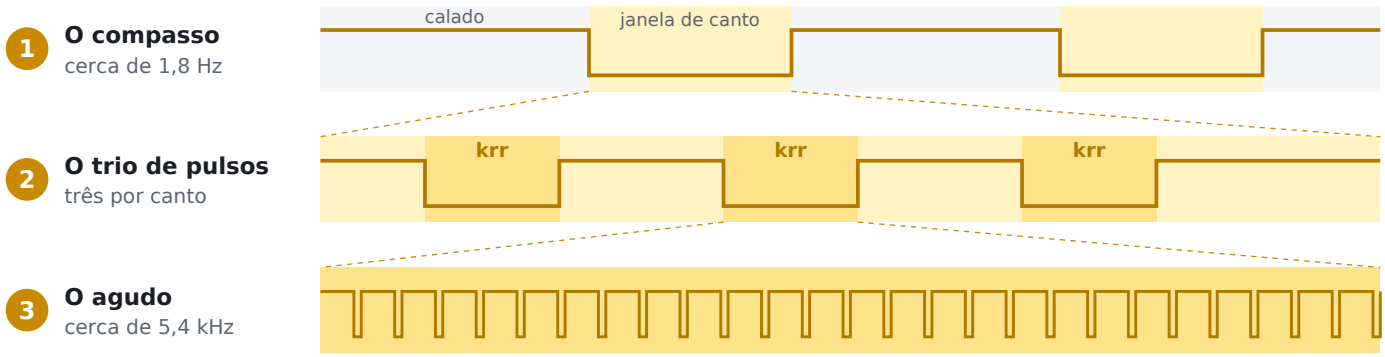
Calculado pela fórmula do astável, f = 1,44 / ((Ra + 2·Rb) · C), com os valores nominais da lista de peças. Os dois primeiros caem em cima do previsto; o terceiro fica um pouco abaixo, o que costuma acontecer com capacitor cerâmico de valor pequeno.

Três osciladores honestos, portanto: um lento, um médio e um agudo. Até aqui, nada de grilo.

2 Agora em fila: o empilhamento

Na montagem do Bêda, cada 555 serve de "chão" para o seguinte: o oscilador de cima só recebe o negativo da alimentação enquanto a saída do de baixo estiver em nível **baixo**. Saída alta, o vizinho de cima fica sem chão e se cala. O resultado é um relógio dentro do outro, feito boneca russa:

ilustração didática, fora de escala



E é exatamente esse desenho que o osciloscópio mostra, medindo um 555 de cada vez com a fila toda funcionando:

1º 555 empilhado



1,83 Hz · Vpp 9,10 V · Vrms 6,44 V 2 V/div · 200 ms/div

O compasso continua o mesmo, mas repare nos "repiques" no nível baixo: já é a influência do conjunto, os de cima trabalhando apoiados nele.

2º 555 empilhado



Vpp 9,24 V · Vrms 7,92 V 2 V/div · 200 ms/div

Apareceu o trio. A cada janela aberta pelo primeiro, o segundo encaixa três pulsos. As frequências já estão sobrepostas.

3º 555 empilhado



Vpp 9,33 V · Vrms 8,20 V 2 V/div · 50 ms/div

O mesmo trio, visto mais de perto e agora recheado: cada pulso virou um bloco cheio. É o terceiro oscilador trabalhando lá no miolo.

O que observar em cada tela

Na primeira, os repiques no nível baixo: a fila já "conversa".

Na segunda, o trio de pulsos dentro de cada janela.

Na terceira, o trio recheado: tem algo vibrando lá dentro de cada pulso. É para lá que vamos na próxima página.

3 O zoom final: o agudo do grilo

Falta só abrir a base de tempo e olhar dentro de um daqueles pulsos recheados. E lá está ele: o terceiro 555 oscilando mais de 5 mil vezes por segundo, o tom agudo que o ouvido reconhece como grilo.

O interno: o agudo do grilo



FREQUÊNCIA
5,38 kHz

VPP
8,40 V

VRMS
7,66 V

ESCALAS
2 V/div · 100 µs/div

Onda retangular: nível alto na maior parte do ciclo, com pulsos estreitos em nível baixo.

A composição inteira, do compasso ao agudo

Estágio	Isolado	Empilhado	O que faz no canto
1º, "de baixo"	1,82 Hz	1,83 Hz	abre e fecha a janela: o grilo canta e cala
2º, "do meio"	14,15 Hz	trio de pulsos por janela	o "krr-krr-krr" de cada canto
3º, "de cima"	5,42 kHz	5,38 kHz	o agudo dentro de cada pulso

> **Um detalhe de bancada**
>
> **O degrau do empilhamento.** Cada 555 da fila "rouba" um pouco da tensão do seguinte, e é por isso que a revista pede 9 V.

Aí está o truque, sem mistério nenhum: um oscilador lento manda num médio, que manda num agudo. Nenhum dos três sabe cantar; a fila sabe. Na revista, o veredito sobre o projeto anterior é que este **"dá de dez no anterior"** em fidelidade, e as telas mostram de onde vem a confiança. Agora o teste que osciloscópio nenhum faz: ligar a bateria, fechar os olhos e ouvir. Se alguém da casa sair procurando o bicho, funcionou.

Texto de apoio em estilo de homenagem. As expressões entre aspas atribuídas à revista ("empilhados", "de baixo", "do meio", "de cima", "dá de dez no anterior") vêm do artigo da APE nº 74; o restante é redação própria sobre as medições de bancada.